

Servicio: dashboard_kpi.py (NUEVO)

Archivo: `services/dashboard_kpi.py` · Documento técnico-pedagógico · Generado 2026-05-20 13:46

Dos vistas visuales avanzadas: un **dashboard general** con tarjetas grandes y barras de saturación, y un **timeline tipo Gantt** por paciente que muestra cuánto tiempo pasó en cada área.

Por qué se creó este archivo

La sección KPI tenía solo el Pareto, que es técnico. Para una presentación ejecutiva (áreas superiores) se necesitaba algo más fácil de leer al primer vistazo: tarjetas grandes con números y barras de progreso. Y para análisis individual, un timeline que muestre el recorrido completo del paciente.

1. mostrar_dashboard_general()

Abre una ventana con tarjetas numéricas (Citas total, En flujo, Atendidas, Errores, Promedio espera, etc.) y una sección de **barras de saturación** que colorea cada área según su capacidad (verde / amarillo / rojo).

```
def mostrar_dashboard_general(parent):
    win = tk.Toplevel(parent)
    win.title("Dashboard KPI - Análisis general")
    ...

    k = kpi_operativo.calcular_kpi()

    # Tarjetas resumen
    tarjetas = [
        ("CITAS TOTAL", k["total_citas"], COLOR_PRIMARY, "registradas"),
        ("EN FLUJO", k["citas_en_flujo"], COLOR_WARNING, "actualmente en cola"),
        ("ATENDIDAS", k["citas_atendidas"], COLOR_SUCCESS, "EMOs completadas"),
        ("ERRORES", k["total_errores"], COLOR_DANGER, "capturados"),
    ]
    for i, (titulo, valor, color, sub) in enumerate(tarjetas):
        _tarjeta(cards_frame, titulo, valor, color, sub).grid(row=0, column=i, ...)
```

2. mostrar_timeline_paciente(cita)

Abre una ventana específica para un paciente y dibuja un gráfico tipo Gantt: cada área del protocolo es una fila, con una barra cuyo largo es proporcional al tiempo de espera registrado. Las áreas completadas tienen su color, las pendientes están en gris claro.

```
COLOR_AREA = {
    "Triaje": "#3b82f6",      # azul
    "Laboratorio": "#8b5cf6", # morado
    "Audiometría": "#ec4899", # rosa
    "Rayos X": "#f59e0b",    # ámbar
    "Medicina Ocupacional": "#10b981", # verde
}
```

```
def _dibujar_timeline(canvas, pasos):
    # Para cada paso (área), dibuja una barra horizontal con:
    # - Etiqueta del área a la izquierda
    # - Barra coloreada según estado (completada / en curso / pendiente)
    # - Texto con los minutos al final de la barra
```

Para principiantes: Un **Toplevel** en Tkinter es una ventana hija de la principal. Se puede abrir varias a la vez sin bloquear la ventana principal. Es lo que permite tener el dashboard, el timeline y el Pareto al mismo tiempo si quieres.